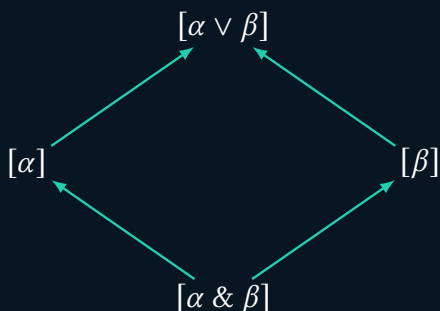


ЛЕКЦИЯ 03

Типы, решётки и полнота

Алгебры Гейтинга
и алгебра Линденбаума



Порядок на классах: $[\alpha] \preceq [\beta] \iff \alpha \vdash \beta$

АЛГЕБРА ЛИНДЕНБАУМА

$$[\alpha] \rightarrow [\beta] = [\alpha \rightarrow \beta]$$

ДОКАЗУЕМОСТЬ И ПОЛНОТА

$$[\alpha] = 1 \iff \vdash \alpha$$

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Как превратить формулы в значения и получить теорему о полноте?

Оглавление

1	Соответствие Карри–Ховарда	3
1.1	От ВНК-интерпретации к типам	3
1.2	Почему дизъюнкции соответствует тип-сумма	4
1.3	Ложь, необитаемость и исключения	5
2	Грани и экстремальные элементы	6
2.1	Частичный порядок и универсум	6
2.2	Минимальный — не обязательно наименьший	7
2.3	Внутренность множества как наибольшая нижняя грань	8
3	Решётки и псевдодополнение	9
3.1	Две операции, определённые порядком	9
3.2	Относительное псевдодополнение	10
3.3	Когда наибольшего кандидата нет	11
3.4	Дистрибутивные и импликативные решётки	12
4	Ноль, единица и алгебры Гейтинга	13
4.1	От импликативной решётки к алгебре	13
4.2	Обычные два значения истинности	14
4.3	Алгебра всех подмножеств	14
4.4	Открытые множества топологии	15
5	Оценки формул в алгебрах	16
5.1	Согласованная оценка	16
5.2	Корректность двух исчислений	17
6	Алгебра Линденбаума	18
6.1	Предпорядок и доказуемая эквивалентность	18
6.2	Конъюнкция и дизъюнкция как грани	19
6.3	Импликация как наибольший допустимый класс	20
6.4	Каррирование: подробность с доски	21
6.5	Ноль, единица и отрицание	21
6.6	Каноническая оценка	22
7	Полнота через алгебру Линденбаума	22
7.1	Когда класс формулы равен единице	22
7.2	Теорема о полноте	23
7.3	Контрмодель для любой недоказуемой формулы	24
7.4	Классический случай и более узкие модели	24
8	Что нужно удерживать после лекции	25

01 / Доказательства и программы

Соответствие Карри–Ховарда

Лекцию объединяет вопрос о том, чем может быть значение логической формулы. Сначала формулу понимают как тип, а доказательство — как программу, строящую значение этого типа. Затем значениями становятся элементы решётки. Наконец, из самих формул строится алгебра Линденбаума: она превращает синтаксическую выводимость в порядок и даёт доказательство полноты.

Обозначения и границы изложения

ИИВ — интуиционистское исчисление высказываний; КИВ — классическое. Формулы обозначаются $A, B, \alpha, \beta, \sigma$, конъюнкция записывается $\&$, как в лекции. $\Gamma \vdash \alpha$ означает выводимость из гипотез Γ , а $\models \alpha$ — общезначимость в указанном классе моделей. Импликации группируются вправо.

Формальное доказательство соответствия Карри–Ховарда в лекции не приводится. Корректность алгебраической семантики оставлена для самостоятельного доказательства; полнота разбирается через алгебру Линденбаума. Дополнительные пояснения и развёрнутые доказательства результатов, только названных на лекции, помечены как редакторские.

От ВНК-интерпретации к типам

ВНК-интерпретация понимает доказательство как конструкцию. Доказать конъюнкцию — значит построить обе составляющие; дизъюнкцию — построить одну из них и указать, какую именно; импликацию — дать способ превращать доказательство посылки в доказательство заключения. Для лжи $\perp$ конструкции нет.

Теперь интерпретируем формулу как *тип значения*, а конструкцию — как *вычисляемое значение* или программу. Запись $\Gamma \vdash t : \alpha$ означает: в контексте типизированных переменных Γ выражение t имеет тип α . Здесь контекст содержит, например, $x : \alpha$, а не просто формулу α .

Логическая сторона	Программная сторона
Формула α	Тип α
Доказательство α	Выражение $t : \alpha$
$\alpha \& \beta$	Тип упорядоченных пар $\alpha \times \beta$
$\alpha \vee \beta$	Тип-сумма с меткой выбранной альтернативы
$\alpha \rightarrow \beta$	Тип функций из α в β
$\perp$	Пустой, необитаемый тип

Пример 1.1 / Первые конструкции

Число 3 даёт значение типа `int`, а пара $(3, 7)$ — значение типа `int × int`:

$$\vdash 3 : \text{int}, \quad \vdash (3, 7) : \text{int} \times \text{int}.$$

Функция, прибавляющая единицу, преобразует одно целое число в другое:

$$\vdash \text{fun } x \rightarrow x+1 : \text{int} \rightarrow \text{int}.$$

Обитаемость типа означает, что соответствующее значение можно построить. В логическом прочтении это наличие доказательства соответствующего утверждения.

Почему дизъюнкции соответствует тип-сумма

Обычное объединение множеств теряет сведения о происхождении общего элемента: если $x \in A \cap B$, то сам x не сообщает, из какой части его взяли. Конструктивное доказательство дизъюнкции должно такую информацию сохранять.

Определение 1.1 / Отмеченное дизъюнктивное объединение

Для множеств A и B положим

$$A \uplus B = \{(x, 0) \mid x \in A\} \cup \{(y, 1) \mid y \in B\}.$$

Метки 0 и 1 различают две альтернативы. Даже если $x \in A \cap B$, элементы $(x, 0)$ и $(x, 1)$ различны.

Для конечных множеств $|A \uplus B| = |A| + |B|$, тогда как $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$. Это точная формулировка интуиции с двумя перекрывающимися областями на слайде: в отмеченном объединении пересечение не склеивается.

Значение типа $\alpha \vee \beta$ содержит значение одного из типов и метку выбора. В программировании такую конструкцию называют *алгебраическим типом*, или *типом-суммой*; один из примеров лекции — `std::variant` в C++.

Пример 1.2 / Тип option и разбор случаев

Тип `unit` содержит единственное значение `()`. Поэтому тип необязательного значения соответствует сумме

$$\alpha \text{ option} \simeq \alpha \uplus \text{unit}.$$

В записи OCaml:

```
type 'a option = Some of 'a | None
```

`Some x` отмечает левую альтернативу и хранит $x : \alpha$; `None` отмечает правую и не требует дополнительных данных. В частности, `unit option` имеет два различных значения: `Some ()` и `None`.

Чтобы использовать результат, разбирают обе альтернативы; логически это устранение дизъюнкции:

```
let print_int_option y = match y with
  Some x -> print_int x
  | None -> print_string "None"
```

Пример 1.3 / Безопасный квадратный корень

Вместо аварии при отрицательном аргументе функция возвращает отмеченный результат:

```
let csqrt x =
  if x >= 0. then Some (sqrt x) else None
```

Её тип — `float → float option`. Для неотрицательного аргумента результат содержит вычисленный корень; иначе сообщает об отсутствии допустимого результата.

Число альтернатив не обязано равняться двум, и каждая может хранить собственные данные. Лектор приводит запись об образовании человека: вариант «высшее» требует названия университета, а вариант «нет образования» не требует этого поля. Другой пример — результат решения квадратного уравнения над вещественными числами: два корня, один корень или отсутствие корней. Для конструктивного результата необходимо знать выбранный случай, а не только утверждать существование одной из возможностей.

Список также задаётся вариантами: он либо пуст, либо состоит из головы и хвоста. В условной записи

$$\text{List}(\alpha) \simeq \text{unit} \uplus (\alpha \times \text{List}(\alpha)).$$

Это рекурсивное описание типа: непустой список содержит значение типа α и меньший список того же типа.

Ложь, необитаемость и исключения

Сравним безопасную функцию с другой версией из лекции:

```
let csqrt x =
  if x >= 0. then sqrt x
  else failwith "Cannot compute square root"
```

При нормальном завершении результат имеет тип `float`. Ветка с исключением нормально не возвращает значения. Поэтому её можно поставить в контекст, ожидающий `float`, а также в контекст, ожидающий `int`: например, в функцию, вычисляющую предыдущее натуральное число при $x > 0$ и возбуждающую исключение при $x = 0$.

Это иллюстрирует принцип устранения лжи: из невозможного случая разрешено получить заключение любого типа.

$$\frac{\Gamma \vdash \perp}{\Gamma \vdash \alpha} \perp E$$

Внимание: Программа с исключением не доказывает произвольную формулу

Редакторское уточнение. Аналогия с `failwith` объясняет отсутствие нормально возвращаемого результата. В OCaml у `failwith` полиморфный тип `string -> 'a`; это не конструктор значения пустого типа.

Строгое соответствие доказательств программам требует подходящего чистого исчисления и условий на вычисление. Если считать любое заикливание или необработанное исключение доказательством, то любой тип окажется «обитаемым», и логический смысл исчезнет. Из функции $\perp \rightarrow \alpha$ не следует, что существует значение типа $\perp$.

Соответствие Карри–Ховарда обычно формализуют с помощью типизированного λ -исчисления. В этой лекции оно служит интуицией: формула задаёт задачу построения, а доказательство даёт её решение. Подробная формализация отложена.

Главный вывод

Конструктивное доказательство хранит данные: для «и» — обе части, для «или» — выбранную часть и её метку, для импликации — способ преобразования.

02 / Порядок

Грани и экстремальные элементы

Чтобы получать новые модели логики, выделим общие свойства порядка. Одни и те же определения будут работать для чисел, множеств и даже формул. При этом «минимальный» и «наименьший» — разные понятия: для частичного порядка их различие существенно.

Частичный порядок и универсум

Определение 2.1 / Нестрогий частичный порядок

Отношение $\leq$ на множестве U является частичным порядком, если для любых $a, b, c \in U$ выполняются:

1. рефлексивность: $a \leq a$;
2. антисимметричность: из $a \leq b$ и $b \leq a$ следует $a = b$;
3. транзитивность: из $a \leq b$ и $b \leq c$ следует $a \leq c$.

Элементы a, b сравнимы, если $a \leq b$ или $b \leq a$. В линейном порядке сравнимы любые два элемента; в частичном это не требуется.

Знак $\leq$ может означать совсем не обычное числовое неравенство. Например, для положительных натуральных чисел положим $a \leq b$, если $a \mid b$. Тогда $12 \leq 24$, но 12 и 23 несравнимы. Делимость здесь нестрогая: всякое число делится на себя.

Определение 2.2 / Нижние и верхние грани

Пусть $S \subseteq U$. Множества нижних и верхних граней относительно универсума U задаются формулами

$$\begin{aligned} \text{lwb}_U S &= \{u \in U \mid \forall s \in S \quad u \leq s\}, \\ \text{upb}_U S &= \{u \in U \mid \forall s \in S \quad s \leq u\}. \end{aligned}$$

Грань обязана принадлежать U , но не обязана принадлежать самому S .

Минимальный — не обязательно наименьший

Определение 2.3 / Четыре понятия

Во всех пунктах $m \in S$.

- m минимален, если $s \in S$ и $s \preceq m$ влекут $s = m$.
- m максимален, если $s \in S$ и $m \preceq s$ влекут $s = m$.
- m — наименьший, если $m \preceq s$ для всех $s \in S$.
- m — наибольший, если $s \preceq m$ для всех $s \in S$.

Минимальность запрещает строго меньший элемент внутри S , но допускает несравнимые с m элементы. Наименьший элемент сравним со всеми и меньше либо равен каждому. Наименьший, если существует, единственен по антисимметричности и обязательно минимален. Двойственные утверждения верны для наибольшего и максимального.

Минимальных и максимальных элементов может быть несколько; в бесконечном множестве их может не быть. Наименьший и наибольший также могут отсутствовать. Слова «единственен» всегда подразумевают условие существования.

Определение 2.4 / Инфимум и супремум

$\inf_U S$ — наибольшая из нижних граней S ; $\sup_U S$ — наименьшая из верхних граней S . Например, $i = \inf_U S$ означает одновременно:

$$\forall s \in S \quad i \preceq s, \quad \forall u \in \text{lwb}_U S \quad u \preceq i.$$

Для супремума все неравенства обращаются. Эти элементы единственны, когда существуют.

Если $\inf_U S \in S$, он является наименьшим элементом S . Обратно, наименьший элемент S является его инфимумом. Аналогично для супремума и наибольшего элемента.

Пример 2.1 / Последовательность обратных натуральных

В $U = \mathbb{R}$ с обычным порядком рассмотрим $S = \{1/n \mid n \geq 1\}$. Тогда

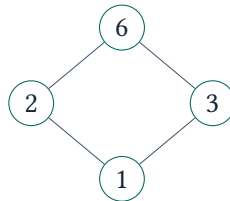
$$\text{lwb}_{\mathbb{R}} S = (-\infty, 0], \quad \text{upb}_{\mathbb{R}} S = [1, +\infty), \quad \inf S = 0, \quad \sup S = 1.$$

Ноль не принадлежит S , поэтому наименьшего элемента нет. Минимального тоже нет: после $1/n$ всегда найдётся меньшее $1/(n+1)$. Число 1 принадлежит S и одновременно является его наибольшим, единственным максимальным элементом и супремумом.

Пример 2.2 / Делимость и множество {2, 3, 6}

Пусть $U = \mathbb{N}_{>0}$, $a \leq b \iff a \mid b$, $S = \{2, 3, 6\}$. Минимальные элементы — 2 и 3: они несравнимы, и ни у одного нет меньшего элемента в S . Наименьшего нет. Наибольший и единственный максимальный — 6.

$$\text{lwb}_U S = \{1\}, \quad \text{upb}_U S = \{6, 12, 18, \dots\}, \quad \inf_U S = 1, \quad \sup_U S = 6.$$



На диаграмме больший элемент расположен выше. Если заменить универсум на $U \setminus \{1\}$, общих нижних граней у 2 и 3 не останется: инфимум исчезнет.

Пример 2.3 / Один набор приближений, два универсума

Возьмём десятичные приближения $\sqrt{2}$ снизу:

$$S = \{1; 1,4; 1,41; 1,414; 1,4142; \dots\}.$$

В $\mathbb{R}$ их супремум равен $\sqrt{2}$. В $\mathbb{Q}$ множество верхних граней равно

$$\text{upb}_{\mathbb{Q}} S = \{q \in \mathbb{Q} \mid q > \sqrt{2}\}.$$

У него нет наименьшего элемента: между $\sqrt{2}$ и любым большим рациональным числом есть другое рациональное. Само $\sqrt{2}$ в универсум $\mathbb{Q}$ не входит, поэтому $\sup_{\mathbb{Q}} S$ не существует.

Внутренность множества как наибольшая нижняя грань

Пусть (X, Ω) — топологическое пространство: $\Omega \subseteq \mathcal{P}(X)$ содержит $\emptyset, X$ и замкнуто относительно произвольных объединений и конечных пересечений. Порядок на подмножествах X — включение.

Для любого $A \subseteq X$ будем искать среди открытых множеств наибольшее содержащееся в A . Обозначим

$$V_A = \{Q \in \Omega \mid Q \subseteq A\}.$$

Утверждение 2.1 / Внутренность существует

Множество $A^\circ = \text{Int } A = \bigcup V_A$ открыто, содержится в A и содержит всякое открытое подмножество A .

Доказательство

Объединение $\bigcup V_A$ открыто по аксиоме топологии. Каждый член V_A содержится в A , следовательно, и объединение содержится в A . Тем самым $\bigcup V_A \in V_A$.

Если $Q \in V_A$, то $Q \subseteq \bigcup V_A$ по определению объединения. Значит, найденный элемент не просто принадлежит множеству кандидатов, но и не меньше каждого кандидата. Это и есть наибольший элемент V_A .

□

На слайде используется запись $A^\circ = \inf_{\Omega}\{A\}$. Она означает поиск нижних граней *среди открытых множеств*, даже если само A не открыто. Для буквального применения определения инфимума подмножества универсума нужно учитывать это расширение обозначения. Однозначная запись — $\max\{Q \in \Omega : Q \subseteq A\}$.

В обычной топологии $\mathbb{R}$ внутренность отрезка $[0, 1]$ равна $(0, 1)$. Интервалы вроде $(0, 0,4)$ также лежат в отрезке, но не являются наибольшими: они содержатся в $(0, 1)$.

В ответе на вопрос лектор упоминает двойственную картину для замыкания. Точная формулировка: $\overline{A}$ — наименьшее *замкнутое* множество, содержащее A , то есть наименьшая верхняя грань $\{A\}$ среди замкнутых множеств. Для внутренности и замыкания используются разные семейства допустимых кандидатов.

Главный вывод

При вычислении грани нужно знать и порядок, и универсум. Наибольший кандидат должен сам быть допустимым и превосходить все остальные допустимые кандидаты.

03 / Алгебра порядка

Решётки и псевдодополнение

Две операции, определённые порядком

Определение 3.1 / Решётка

Решётка — непустое частично упорядоченное множество $(H, \leq)$, в котором любые два элемента a, b имеют супремум и инфимум. Обозначения лекции:

$$a + b := \sup\{a, b\}, \quad a \cdot b := \inf\{a, b\}.$$

Сложение называют также объединением, или join, а умножение — пересечением, или meet. Часто вместо $+$ и $\cdot$ пишут $\vee$ и $\wedge$.

Это не обычные арифметические операции. По определению $a + b$ — наименьший элемент, который не меньше и a , и b ; $a \cdot b$ — наибольший элемент, который не больше каждого из них.

Полезно выписать их универсальные свойства:

$$\begin{aligned} a, b &\leq a + b, & (a \leq c \text{ и } b \leq c) &\implies a + b \leq c; \\ a \cdot b &\leq a, b, & (c \leq a \text{ и } c \leq b) &\implies c \leq a \cdot b. \end{aligned}$$

Отсюда, например, $a + a = a$, $a \cdot a = a$, обе операции коммутативны и монотонны по каждому аргументу. Если $a \leq b$, то $a \cdot b = a$ и $a + b = b$. Обратные утверждения также верны.

Пример 3.1 / Множества, открытые множества и делимость

На $\mathcal{P}(X)$ с порядком включения имеем $A+B = A \cup B$ и $A \cdot B = A \cap B$. То же верно на семействе открытых множеств Ω : объединение и пересечение двух открытых снова открыты.

Редакторское пояснение к примеру делимости. На всех положительных натуральных числах инфимум и супремум по делимости равны НОД и НОК. Однако $(\mathbb{N}_{>0} \setminus \{1\}, |)$ не является решёткой: у 2 и 3 нет общей нижней грани в этом универсуме.

Говоря о структуре $(H, \leq)$, мы задаём носитель, отношение и требования к ним. В терминах начальной части лекции можно мыслить структуру как запись, в которой наряду с данными присутствуют доказательства нужных свойств: того, что отношение является порядком и что каждая пара имеет требуемые грани.

Относительное псевдодополнение

Определение 3.2 / Псевдодополнение a до b

Если в множестве

$$S_{a,b} = \{x \in H \mid a \cdot x \leq b\}$$

существует наибольший элемент, его называют *относительным псевдодополнением a до b* и обозначают $a \rightarrow b$:

$$a \rightarrow b = \max S_{a,b}.$$

В лекции употребляется сокращённое название «псевдодополнение».

Смысл операции: найти наибольшее дополнительное условие x , которое вместе с a гарантирует b . Формула $a \rightarrow b$ здесь обозначает *элемент решётки*, а не синтаксическую формулу логического языка. Позже эти два употребления будут связаны оценкой.

Утверждение 3.1 / Основное свойство псевдодополнения

Если $a \rightarrow b$ существует, то для каждого $x \in H$

$$a \cdot x \leq b \iff x \leq a \rightarrow b.$$

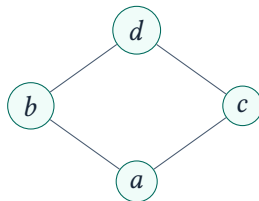
Пояснение определения

Слева направо: x является допустимым кандидатом и потому не превосходит наибольшего. Справа налево: по монотонности $a \cdot x \leq a \cdot (a \rightarrow b)$; последний элемент не превосходит b , потому что сам $a \rightarrow b$ принадлежит множеству кандидатов.

□

Пример 3.2 / Вычисление на четырёхэлементном ромбе

Пусть $a < b < d$, $a < c < d$, а b, c несравнимы. Других элементов нет.



Для вычисления $b \rightarrow c$ переберём все x :

x	$b \cdot x$	Выполнено ли $b \cdot x \leq c$?
a	a	да
b	b	нет
c	a	да
d	b	нет

Итак, $S_{b,c} = \{a, c\}$, и его наибольший элемент равен c :

$$b \rightarrow c = c.$$

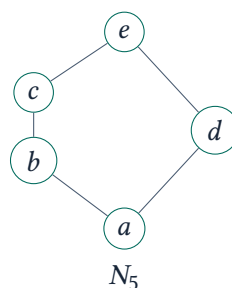
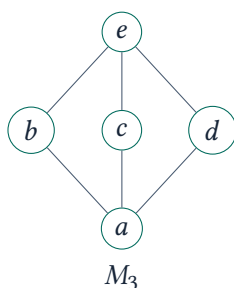
Сначала вычисляется произведение, затем проверяется неравенство с c ; только после этого выбирается наибольший из прошедших проверку элементов.

Когда наибольшего кандидата нет

Наличие верхнего элемента во всей решётке ещё не гарантирует существование псевдодополнения: этот верхний элемент может не удовлетворять нужному неравенству.

Контрпример 3.3 / Диамант M_3 и пентагон N_5

Рассмотрим две решётки с нижним элементом a и верхним e . В диаманте b, c, d попарно несравнимы. В пентагоне имеется цепь $a < b < c < e$ и дополнительный элемент $a < d < e$, несравнимый с b, c .



В M_3 для $b \rightarrow c$ допустимы ровно a, c, d . Но c, d — два несравнимых максимальных кандидата, и наибольшего среди $\{a, c, d\}$ нет. Элемент e не подходит: $b \cdot e = b \not\leq c$.

В N_5 для $c \rightarrow b$ допустимы ровно a, b, d : $c \cdot b = b$ и $c \cdot d = a$, тогда как $c \cdot c = c \cdot e = c \not\leq b$. Кандидаты b, d несравнимы, так что и здесь наибольшего нет.

Дистрибутивные и импликативные решётки

Определение 3.3 / Два дополнительных свойства

Решётка *дистрибутивна*, если для всех $a, b, c \in H$

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c.$$

Эквивалентно можно потребовать двойственное равенство

$$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c).$$

Решётка *импликативна*, если $a \rightarrow b$ существует для любых $a, b \in H$.

Лемма 3.2 / Связь свойств

Всякая импликативная решётка дистрибутивна. Для конечных решёток верно и обратное: дистрибутивная решётка импликативна.

Редакторское дополнение: доказательство названного результата

Пусть решётка импликативна и $u = a \cdot b + a \cdot c$. По монотонности $u \leq a \cdot (b + c)$. С другой стороны,

$$a \cdot b \leq u \implies b \leq a \rightarrow u, \quad a \cdot c \leq u \implies c \leq a \rightarrow u.$$

Следовательно, $b + c \leq a \rightarrow u$, а по основному свойству псевдодополнения $a \cdot (b + c) \leq u$. Получено равенство.

Теперь пусть решётка конечна и дистрибутивна. Множество $S_{a,b}$ непусто: в него входит b , поскольку $a \cdot b \leq b$. Обозначим сумму всех его элементов через s . По дистрибутивности

$$a \cdot s = \sum_{x \in S_{a,b}} (a \cdot x) \leq b.$$

Поэтому $s \in S_{a,b}$; в то же время $x \leq s$ для каждого кандидата x . Значит, s — наибольший кандидат, то есть $a \rightarrow b$.

□

Точное содержание замечания о двух запрещённых решётках

Критерий, упомянутый в лекции, следует формулировать через *подрешётки*: решётка дистрибутивна тогда и только тогда, когда не содержит подрешёток, изоморфных M_3 и N_5 . Подрешётка замкнута относительно обеих операций исходной решётки; сходства нарисованных контуров недостаточно. Этот критерий здесь приводится без доказательства.

Для *конечной* решётки отсутствие таких подрешёток гарантирует импликативность по лемме. Для *бесконечной* оно гарантирует лишь дистрибутивность: наибольший элемент множества кандидатов всё ещё может отсутствовать. Это ограничение существенно.

Главный вывод

Импликация в решётке — наибольший x , для которого $a \cdot x \leq b$. Нельзя заменять «наибольший» на «какой-нибудь максимальный».

04 / Алгебры логики

Ноль, единица и алгебры Гейтинга

От импликативной решётки к алгебре

Определение 4.1 / Ноль и единица

Ноль 0 — наименьший элемент решётки, единица 1 — наибольший:

$$0 \leq a \leq 1 \quad \text{для любого } a.$$

В произвольной решётке такие элементы не обязаны существовать.

Лемма 4.1 / В импликативной решётке есть единица

Для любого элемента a импликативной решётки $a \rightarrow a = 1$.

Доказательство

Для каждого $c \in H$ произведение $a \cdot c$ является нижней гранью a, c , поэтому $a \cdot c \leq a$. Таким образом,

$$\{c \in H \mid a \cdot c \leq a\} = H.$$

Псевдодополнение $a \rightarrow a$ по определению существует и является наибольшим элементом этого множества, то есть всего H . Это и есть 1 .

□

Импликативность сама по себе не постулирует наименьшего элемента. Чтобы интерпретировать ложь и отрицание, добавим его отдельно.

Определение 4.2 / Псевдобулева алгебра

Импликативная решётка с нулём называется *псевдобулевой алгеброй*, или *алгеброй Гейтинга*. В ней определено псевдодополнение до нуля:

$$\sim a := a \rightarrow 0.$$

По основному свойству $a \cdot \sim a \leq 0$, а поскольку 0 наименьший, имеем $a \cdot \sim a = 0$. Однако равенство $a + \sim a = 1$ в общем случае не следует.

Определение 4.3 / Булева алгебра

Булева алгебра — алгебра Гейтинга, в которой для любого a

$$a + \sim a = 1.$$

Это алгебраический аналог закона исключённого третьего.

Итак, каждая булева алгебра является псевдобулевой, но не наоборот. Именно дополнительное тождество отделяет классический случай от общего интуиционистского.

Обычные два значения истинности

Рассмотрим цепь $L < I$. В ней $0 = L$, $1 = I$, $a \cdot b = \min(a, b)$ и $a + b = \max(a, b)$. Получаются знакомые конъюнкция и дизъюнкция.

Чтобы вычислить $a \rightarrow b$, найдём наибольшее c с $a \cdot c \leq b$. Если $a \leq b$, подходит $c = I$. Единственный оставшийся случай — $a = I, b = L$; тогда подходит только $c = L$.

a	b	$a \cdot b$	$a + b$	$a \rightarrow b$	$\sim a$
L	L	L	L	I	I
L	I	L	I	I	I
I	L	L	I	L	L
I	I	I	I	I	L

Следовательно, решёточная импликация совпадает с $\neg a \vee b$, псевдодополнение до нуля — с отрицанием, и $a + \sim a = I$. Привычная двухэлементная булева алгебра действительно удовлетворяет данному определению через порядок.

Алгебра всех подмножеств**Утверждение 4.2 / Булева алгебра $\mathcal{P}(X)$**

На множестве всех подмножеств X с порядком включения операции имеют вид

$$A + B = A \cup B,$$

$$A \cdot B = A \cap B,$$

$$A \rightarrow B = (X \setminus A) \cup B,$$

$$\sim A = X \setminus A,$$

$$0 = \emptyset,$$

$$1 = X.$$

Это булева алгебра.

Доказательство

Операции объединения и пересечения дают нужные грани. Для импликации условие на кандидата C перепишем так:

$$A \cap C \subseteq B \iff C \subseteq X \setminus (A \setminus B).$$

Действительно, слева запрещено попадание в C тех точек A , которые не лежат в B . Наибольший кандидат равен

$$X \setminus (A \setminus B) = (X \setminus A) \cup B.$$

При $B = \emptyset$ получаем обычное дополнение. Наконец, $A \cup (X \setminus A) = X$, то есть выполнено булево тождество.

□

Открытые множества топологии**Утверждение 4.3 / Алгебра Гейтинга открытых множеств**

Для топологического пространства (X, Ω) семейство Ω с порядком включения является алгеброй Гейтинга:

$$\begin{aligned} A + B &= A \cup B, & A \cdot B &= A \cap B, \\ A \rightarrow B &= \text{Int}((X \setminus A) \cup B), & \sim A &= \text{Int}(X \setminus A), \\ 0 &= \emptyset, & 1 &= X. \end{aligned}$$

Доказательство

Конечные пересечения и объединения открытых открыты. Для импликации, как и прежде, требуется $C \subseteq (X \setminus A) \cup B$, но теперь допустимы только открытые C . Наибольшее открытое множество, содержащееся в заданном, — его внутренность. Её существование уже доказано. Подставив $B = \emptyset$, получаем формулу для отрицания.

□

Пример 4.1 / Почему внутренность меняет логику

Редакторское дополнение. Возьмём обычную топологию $\mathbb{R}$ и $A = (0, +\infty)$. Тогда

$$\sim A = \text{Int}(-\infty, 0] = (-\infty, 0), \quad A + \sim A = \mathbb{R} \setminus \{0\} \neq \mathbb{R}.$$

Закон исключённого третьего здесь не выполняется: граничная точка 0 не входит ни в A , ни во внутренность его дополнения. Алгебра открытых множеств этой топологии не является булевой.

В дискретной топологии $\Omega = \mathcal{P}(X)$ внутренность любого множества совпадает с ним самим, поэтому получаем предыдущую булеву модель.

Уточнение о недискретных топологиях

Недискретность сама по себе не запрещает булевость. Например, для недискретной топологии $\{\emptyset, X\}$ на множестве из нескольких точек алгебра открытых двухэлементна и булева. Точное условие булевости алгебры открытых: дополнение каждого открытого множества также открыто. В общем случае это условие не выполнено.

Главный вывод

Булевы алгебры допускают исключённое третье. Алгебры Гейтинга сохраняют импликацию и отрицание, но не требуют этого тождества.

05 / Семантика

Оценки формул в алгебрах

Согласованная оценка

Пусть H — алгебра Гейтинга с носителем H . Назначим каждой пропозициональной переменной p произвольный элемент $v(p) \in H$. Затем продолжим это назначение на составные формулы, заменяя логические связки операциями алгебры.

Определение 5.1 / Оценка, согласованная со связками

Оценка $\llbracket \alpha \rrbracket_v \in H$ согласована с алгебраической интерпретацией, если

$$\begin{aligned}\llbracket \alpha \& \beta \rrbracket_v &= \llbracket \alpha \rrbracket_v \cdot \llbracket \beta \rrbracket_v, \\ \llbracket \alpha \vee \beta \rrbracket_v &= \llbracket \alpha \rrbracket_v + \llbracket \beta \rrbracket_v, \\ \llbracket \alpha \rightarrow \beta \rrbracket_v &= \llbracket \alpha \rrbracket_v \rightarrow \llbracket \beta \rrbracket_v, \\ \llbracket \neg \alpha \rrbracket_v &= \sim \llbracket \alpha \rrbracket_v.\end{aligned}$$

Ложь и истина получают значения 0 и 1. Если в языке нет отдельных констант, можно использовать формулы $A \& \neg A$ и $A \rightarrow A$:

$$\llbracket A \& \neg A \rrbracket_v = 0, \quad \llbracket A \rightarrow A \rrbracket_v = 1.$$

Последние равенства согласуются с уже доказанными свойствами алгебры и не зависят от выбора A . В лекции также встречается название «каноническая оценка»; ниже отдельно понадобится конкретная каноническая оценка в алгебре Линденбаума.

Определение 5.2 / Истинность и общезначимость

Формула истинна при оценке v в H , если $\llbracket \alpha \rrbracket_v = 1$. Она общезначима в H , если равенство выполнено при *всех* назначениях значений переменным.

Запись $\models_{\text{HA}} \alpha$ означает общезначимость во *всех алгебрах Гейтинга при всех оценках*. Аналогично $\models_{\text{BA}} \alpha$ — общезначимость во всех булевых алгебрах. Обозначения HA и BA введены здесь для краткости.

Нельзя ограничиться одной удачной оценкой: значение 1 в отдельной модели ещё не означает доказуемости формулы. Для опровержения общезначимости, напротив, достаточно одной оценки со значением, отличным от 1.

Корректность двух исчислений

Теорема 5.1 / Корректность алгебраической семантики

Для каждой формулы α :

$$\vdash_{\text{ИИВ}} \alpha \implies \models_{\text{НА}} \alpha, \quad \vdash_{\text{КИВ}} \alpha \implies \models_{\text{БА}} \alpha.$$

Таким образом, каждая алгебра Гейтинга даёт корректную модель ИИВ, а каждая булева алгебра — корректную модель КИВ.

На лекции эти теоремы сформулированы; их доказательство отнесено к домашним леммам. Полезно понимать устройство проверки, не выдавая его за проведённое на занятии полное доказательство.

Редакторское пояснение: как доказывают корректность

Для гильбертовского исчисления проверяют, что каждая схема аксиом при любой подстановке формул получает значение 1, а *modus ponens* сохраняет это значение. Затем применяют индукцию по длине вывода.

Сохранение *modus ponens* видно непосредственно. Если $a = 1$ и $a \rightarrow b = 1$, то

$$b \geq a \cdot (a \rightarrow b) = 1 \cdot 1 = 1,$$

следовательно, $b = 1$. Но одной этой проверки недостаточно: необходимо также проверить все схемы аксиом выбранного исчисления. Полная проверка аксиом здесь, как и в лекции, не проводится.

Пример 5.1 / Как из алгебры получить недоказуемость

В топологическом примере из раздела 4 назначим переменной p открытое множество $(0, +\infty)$. Тогда

$$\llbracket p \vee \neg p \rrbracket = \mathbb{R} \setminus \{0\} \neq 1.$$

По корректности ИИВ получаем $\not\vdash_{\text{ИИВ}} p \vee \neg p$. В булевых алгебрах эта формула, напротив, всегда имеет значение 1 по определяющему тождеству.

Чем больше класс моделей, тем больше требований предъявляет общезначимость. Алгебры Гейтинга образуют более широкий класс, чем булевы алгебры; поэтому общезначимых в них формул не больше. Это согласуется с тем, что ИИВ доказывает меньше формул, чем КИВ.

Главный вывод

Корректность переводит вывод в истинность во всех моделях. Для обратного перехода нужна полнота; её даст модель, построенная из самих формул.

06 / Синтаксис становится алгеброй

Алгебра Линденбаума

До сих пор значения формул брались из внешней структуры. Теперь рассмотрим сами формулы как кандидатов на значения. Порядком послужит выводимость: более сильная формула расположится ниже более слабой. Чтобы получить настоящий частичный порядок, отождествим взаимно выводимые формулы.

Предпорядок и доказуемая эквивалентность

В этом разделе $\vdash$ означает выводимость в ИИВ. Используем установленную ранее теорему о дедукции

$$\Gamma, \alpha \vdash \beta \iff \Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta,$$

правила конъюнкции, дизъюнкции, modus ponens и вывод произвольной формулы из противоречия. Это интуиционистские правила: снятие двойного отрицания не требуется.

Определение 6.1 / Предпорядок на формулах

Пусть L — множество всех формул. Положим

$$\alpha \preceq \beta \iff \alpha \vdash \beta, \quad \alpha \approx \beta \iff (\alpha \vdash \beta \text{ и } \beta \vdash \alpha).$$

Отношение $\approx$ называется доказуемой эквивалентностью.

Отношение $\preceq$ рефлексивно, поскольку $\alpha \vdash \alpha$, и транзитивно: вывод β из α можно подставить в вывод γ из β . Но антисимметричность на буквальных формулах нарушается. Например, p и $p \& p$ — разные строки, хотя каждая выводима из другой.

Рефлексивное и транзитивное отношение называют *предпорядком*. Взаимная достижимость в предпорядке задаёт отношение эквивалентности: рефлексивность и симметричность $\approx$ очевидны из определения, транзитивность следует из транзитивности выводимости.

Определение 6.2 / Алгебра Линденбаума

Класс формулы α и множество всех классов обозначим

$$[\alpha] = \{\beta \in L \mid \beta \approx \alpha\}, \quad \mathcal{L} = L/\approx.$$

Порядок на классах задаётся условием

$$[\alpha] \preceq [\beta] \iff \alpha \vdash \beta.$$

На слайдах класс также обозначается $[\alpha]_{\mathcal{L}}$. В конспекте индекс опущен; это класс эквивалентности, в отличие от $\llbracket \alpha \rrbracket$, обозначающего семантическую оценку.

Почему порядок на классах определён корректно

Если $\alpha \approx \alpha'$ и $\beta \approx \beta'$, то из $\alpha \vdash \beta$ получаем цепочку

$$\alpha' \vdash \alpha, \quad \alpha \vdash \beta, \quad \beta \vdash \beta',$$

а значит, $\alpha' \vdash \beta'$. Обратное следует симметрично: отношение не зависит от представителей.

Рефлексивность и транзитивность наследуются от предпорядка. Если $[\alpha] \leq [\beta]$ и $[\beta] \leq [\alpha]$, то $\alpha \approx \beta$, следовательно, $[\alpha] = [\beta]$. После факторизации появляется антисимметричность.

□

Конъюнкция и дизъюнкция как грани**Теорема 6.1 / Алгебра формул ИИВ**

Алгебра Линденбаума ИИВ является алгеброй Гейтинга. Её операции согласованы с логическими связками:

$$\begin{aligned} [\alpha] \cdot [\beta] &= [\alpha \& \beta], & [\alpha] + [\beta] &= [\alpha \vee \beta], \\ [\alpha] \rightarrow [\beta] &= [\alpha \rightarrow \beta], & \sim[\alpha] &= [\neg\alpha], \\ 0 &= [A \& \neg A], & 1 &= [A \rightarrow A]. \end{aligned}$$

Здесь A — любая фиксированная формула; полученные 0, 1 от её выбора не зависят.

В лекции дана схема доказательства и подробно разобраны импликация и ноль. Ниже схема развёрнута: для каждой операции проверяется её определение через порядок.

Конъюнкция — инфимум

Из $\alpha \& \beta$ выводятся α и β . Поэтому класс $[\alpha \& \beta]$ — общая нижняя грань $[\alpha], [\beta]$.

Если $[\sigma]$ — другая нижняя грань, то $\sigma \vdash \alpha$ и $\sigma \vdash \beta$. Объединяя эти выводы и вводя конъюнкцию, получаем $\sigma \vdash \alpha \& \beta$. Следовательно,

$$[\sigma] \leq [\alpha \& \beta].$$

Значит, найденная нижняя грань наибольшая.

□

Дизъюнкция — супремум

Имеем $\alpha \vdash \alpha \vee \beta$ и $\beta \vdash \alpha \vee \beta$. Поэтому $[\alpha \vee \beta]$ — общая верхняя грань.

Если $\alpha \vdash \sigma$ и $\beta \vdash \sigma$, то разбор случаев даёт $\alpha \vee \beta \vdash \sigma$. Таким образом, $[\alpha \vee \beta] \leq [\sigma]$ для каждой верхней грани $[\sigma]$; это и есть наименьшая верхняя грань.

□

В гильбертовской записи последний шаг получается по теореме о дедукции из $\vdash \alpha \rightarrow \sigma, \vdash \beta \rightarrow \sigma$ и схемы

$$(\alpha \rightarrow \sigma) \rightarrow ((\beta \rightarrow \sigma) \rightarrow ((\alpha \vee \beta) \rightarrow \sigma)).$$

Два применения modus ponens дают $\vdash (\alpha \vee \beta) \rightarrow \sigma$.

Как понимать дизъюнкцию в этом доказательстве

Здесь требуется универсальное свойство верхней грани, а не утверждение «дизъюнкция доказуема тогда и только тогда, когда доказуема одна из частей». Последнее — отдельное свойство ИИВ при пустом контексте; его нельзя без дополнительных условий переносить на произвольные гипотезы или на КИВ.

Импликация как наибольший допустимый класс

Нужно доказать, что $[\alpha \rightarrow \beta]$ — наибольший элемент множества

$$S = \{[\sigma] \in \mathcal{L} \mid [\alpha] \cdot [\sigma] \leq [\beta]\}.$$

Уже установлено равенство для произведения, поэтому условие на кандидата эквивалентно $\alpha \& \sigma \vdash \beta$.

Первый шаг: сам кандидат допустим

Покажем $\alpha \& (\alpha \rightarrow \beta) \vdash \beta$. Пусть $D = \alpha \& (\alpha \rightarrow \beta)$. Из гипотезы D извлекаются обе части конъюнкции, после чего применяется modus ponens:

$$\frac{\frac{D \vdash D}{D \vdash \alpha} \&E_1 \quad \frac{D \vdash D}{D \vdash \alpha \rightarrow \beta} \&E_2}{D \vdash \beta} \rightarrow E$$

Контекст обеих ветвей один и тот же; допущение D здесь не снимается. Полученный вывод означает

$$[\alpha] \cdot [\alpha \rightarrow \beta] \leq [\beta].$$

Следовательно, $[\alpha \rightarrow \beta] \in S$.

□

Второй шаг: кандидат не меньше всех остальных

Пусть $[\sigma] \in S$, то есть $\alpha \& \sigma \vdash \beta$. Из гипотез σ, α построим $\alpha \& \sigma$ и продолжим имеющийся вывод β . Получаем $\sigma, \alpha \vdash \beta$.

По теореме о дедукции снимаем именно гипотезу α :

$$\sigma \vdash \alpha \rightarrow \beta.$$

Следовательно, $[\sigma] \leq [\alpha \rightarrow \beta]$ для любого допустимого кандидата. Вместе с первым шагом это доказывает

$$[\alpha] \rightarrow [\beta] = [\alpha \rightarrow \beta].$$

□

В итоге для классов формул реализовано то же основное свойство, что и в произвольной имплективной решётке:

$$\alpha \& \sigma \vdash \beta \iff \sigma \vdash \alpha \rightarrow \beta.$$

Обратный переход также непосредствен: из $\alpha \& \sigma$ извлекаются α, σ , по выводу из σ получается $\alpha \rightarrow \beta$, затем β .

Каррирование: подробность с доски

Лектор дополнительно связывает первый шаг с каррированием. Формулы

$$(\alpha \& \beta) \rightarrow \gamma \quad \text{и} \quad \alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)$$

доказуемо эквивалентны в ИИВ. Первая форма принимает пару аргументов сразу; вторая — сначала один, затем другой. В обоих направлениях это следует из введения и устранения конъюнкции и теоремы о дедукции.

Пример 6.1 / Как получить формулу применения функции

Начнём с вывода

$$\alpha, \alpha \rightarrow \beta \vdash \beta$$

по modus ponens. Дважды применяя теорему о дедукции, получаем

$$\vdash \alpha \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \beta).$$

По каррированию отсюда выводится

$$\vdash (\alpha \& (\alpha \rightarrow \beta)) \rightarrow \beta.$$

Применив её к гипотезе $\alpha \& (\alpha \rightarrow \beta)$, возвращаемся к требуемой секвенции. Это строгая последовательность переходов, обсуждавшихся на доске; она не требует угадывать направление стрелок по незавершённой рукописной записи.

На доске также напоминалась вторая схема аксиом:

$$(\gamma \rightarrow \alpha) \rightarrow ((\gamma \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)) \rightarrow (\gamma \rightarrow \beta)).$$

Она позволяет перенести modus ponens внутрь общего предположения γ . В конспекте выше тот же переход записан через уже доказанную теорему о дедукции и короткое дерево естественного вывода. Дерево показывает производные шаги того же ИИВ, а не переход к классической логике.

Ноль, единица и отрицание

Ноль и единица

Пусть $F = A \& \neg A$. Из F выводится любая формула σ : извлекаем A и $\neg A$, получаем противоречие и применяем устранение лжи. Значит, $[F] \leq [\sigma]$ для всех классов. Это наименьший элемент 0.

Пусть $T = A \rightarrow A$. Формула T доказуема без гипотез, поэтому $\sigma \vdash T$ для каждой σ . Значит, $[\sigma] \leq [T]$ для всех классов, и $[T] = 1$. То же следует из $[A] \rightarrow [A] = 1$.

Единственность наименьшего и наибольшего элементов показывает, что выбор вспомогательной формулы A ни на что не влияет.

□

Отрицание

Зафиксируем $F = A \& \neg A$. В ИИВ формулы $\neg\alpha$ и $\alpha \rightarrow F$ взаимно выводимы. Из $\neg\alpha$ и допущения α получаем противоречие, а из него F ; снимая α , получаем $\alpha \rightarrow F$. Обратно, из $\alpha \rightarrow F$ и допущения α выводится противоречие F , что даёт $\neg\alpha$.

Следовательно,

$$[\neg\alpha] = [\alpha \rightarrow F] = [\alpha] \rightarrow [F] = [\alpha] \rightarrow 0 = \sim[\alpha].$$

□

Таким образом, порядок на классах имеет все требуемые грани и псевдодополнения, а также ноль. Все операции определены порядком однозначно; доказанные универсальные свойства одновременно гарантируют независимость результатов от выбора представителей классов.

Каноническая оценка

Назначим каждой переменной её собственный класс: $v_0(p) = [p]$. Тогда для любой формулы

$$\llbracket \alpha \rrbracket_{v_0} = [\alpha].$$

Это проверяется структурной индукцией. Для переменной равенство является определением. Для каждой связки индукционный переход совпадает с одним из доказанных равенств, например:

$$\llbracket \alpha \rightarrow \beta \rrbracket_{v_0} = \llbracket \alpha \rrbracket_{v_0} \rightarrow \llbracket \beta \rrbracket_{v_0} = [\alpha] \rightarrow [\beta] = [\alpha \rightarrow \beta].$$

Для конъюнкции, дизъюнкции и отрицания рассуждение такое же. Поэтому каноническая оценка действительно согласована с ИИВ.

Главный вывод

После отождествления взаимно выводимых формул конъюнкция становится инфимумом, дизъюнкция — супремумом, а импликация — относительным псевдодополнением.

07 / Главный результат

Полнота через алгебру Линденбаума

Когда класс формулы равен единице

Перед теоремой полезно явно выделить связь между алгебраической единицей и доказуемостью.

Лемма 7.1 / Единица — класс всех теорем

Для любой формулы α в алгебре Линденбаума ИИВ

$$[\alpha] = 1 \iff \vdash_{\text{ИИВ}} \alpha.$$

Доказательство

Положим $T = A \rightarrow A$, так что $1 = [T]$ и $\vdash T$.

Если $[\alpha] = [T]$, то $\alpha \approx T$. В частности, $T \vdash \alpha$. По теореме о дедукции $\vdash T \rightarrow \alpha$; вместе с $\vdash T$ это даёт $\vdash \alpha$ по modus ponens.

Обратно, если $\vdash \alpha$, то $T \vdash \alpha$, поскольку к выводу без гипотез можно добавить гипотезу. Кроме того, $\alpha \vdash T$, так как T доказуема без гипотез. Следовательно, $\alpha \approx T$ и $[\alpha] = 1$.

□

Теорема о полноте**Теорема 7.2 / Полнота ИИВ в алгебрах Гейтинга**

Для всякой пропозициональной формулы α , если во всех алгебрах Гейтинга при всех оценках $\llbracket \alpha \rrbracket = 1$, то α доказуема в ИИВ:

$$\models_{\text{НА}} \alpha \implies \vdash_{\text{ИИВ}} \alpha.$$

Доказательство

Предположим общезначимость α во всех алгебрах Гейтинга. Алгебра Линденбаума $\mathcal{L}$ является одной из них, а $v_0(p) = [p]$ — допустимая оценка в ней. Следовательно,

$$\llbracket \alpha \rrbracket_{v_0} = 1.$$

По согласованности канонической оценки $\llbracket \alpha \rrbracket_{v_0} = [\alpha]$. Значит,

$$[\alpha] = 1 = [A \rightarrow A].$$

Равенство классов означает взаимную выводимость, в частности $A \rightarrow A \vdash \alpha$. Поскольку $\vdash A \rightarrow A$, получаем $\vdash \alpha$.

□

α истинна во всех алгебрах Гейтинга при всех оценках



В частности, $\llbracket \alpha \rrbracket_{v_0} = 1$ в алгебре Линденбаума



$[\alpha] = [A \rightarrow A]$, поэтому $A \rightarrow A \vdash \alpha$



$\vdash A \rightarrow A$, следовательно, $\vdash \alpha$

Вместе с корректностью получаем точное соответствие:

$$\vdash_{\text{ИИВ}} \alpha \iff \models_{\text{НА}} \alpha.$$

Короткое доказательство полноты не означает, что ничего не пришлось доказывать. Основная работа сосредоточена в построении алгебры Линденбаума и проверке того, что она действительно принадлежит нужному классу моделей.

Контрмодель для любой недоказуемой формулы

Следствие 7.3 / Каноническая контрмодель

Если $\not\vdash_{\text{ИИВ}} \alpha$, то в алгебре Линденбаума при канонической оценке

$$\llbracket \alpha \rrbracket_{v_0} = [\alpha] \neq 1.$$

Иначе равенство единице по лемме означало бы доказуемость. Таким образом, одна синтаксически построенная алгебра с канонической оценкой различает все теоремы и все нетеоремы ИИВ.

Это утверждение не предоставляет автоматически конечную контрмодель или эффективную процедуру проверки: множество классов формул может быть бесконечным, а само отношение эквивалентности определено через выводимость.

Классический случай и более узкие модели

Ту же конструкцию можно выполнить, используя выводимость в КИВ. Тогда

$$\vdash_{\text{КИВ}} \alpha \vee \neg \alpha \implies [\alpha] + \sim[\alpha] = 1.$$

Алгебра Линденбаума КИВ является булевой. Аналогичное рассуждение даёт полноту классического исчисления относительно булевых алгебр. В лекции эта параллель отмечается; подробное доказательство проведено для интуиционистского случая.

В конце занятия лектор возвращается к топологическим моделям. Из всякого топологического пространства получается алгебра Гейтинга открытых множеств. Однако полнота относительно *всех* алгебр Гейтинга сама по себе не доказывает полноту относительно выбранного более узкого класса: для этого нужен дополнительный результат.

Что только анонсировано

Полнота топологической семантики и обсуждение более конкретных пространств, в частности вещественной прямой, упомянуты как дальнейшее направление. Их доказательства в этой лекции нет. Поэтому здесь не подменяется отдельной теоремой фраза о возможности сузить класс моделей: установленный результат относится ко всему классу алгебр Гейтинга.

08 / Опорная схема

Что нужно удержать после лекции

Понятие	Определяющее свойство
Минимальный элемент	Внутри множества нет строго меньшего
Наименьший элемент	Принадлежит множеству и не больше каждого его элемента
Инфимум	Наибольшая нижняя грань в заданном универсуме
Супремум	Наименьшая верхняя грань в заданном универсуме
Решётка	Для каждой пары есть обе грани
Псевдодополнение	$a \rightarrow b = \max\{x : a \cdot x \leq b\}$
Алгебра Гейтинга	Импликативная решётка с нулём
Булева алгебра	Дополнительно $a + \sim a = 1$
Алгебра Линденбаума	Формулы по модулю взаимной выводимости

Три взгляда на импликацию

Конструктивный: $\alpha \rightarrow \beta$ — способ преобразовать доказательство α в доказательство β .

Алгебраический: $a \rightarrow b$ — наибольшее x , для которого $a \cdot x \leq b$.

Синтаксический: в алгебре Линденбаума это класс $[\alpha \rightarrow \beta]$, потому что $\alpha \& \sigma \vdash \beta$ тогда и только тогда, когда $\sigma \vdash \alpha \rightarrow \beta$.

Внимание: Типичные ошибки

Не путать существование максимальных кандидатов с существованием наибольшего. Не вычислять грани без указания универсума. Не заменять топологическое отрицание обычным дополнением. Не отождествлять буквально разные формулы до факторизации. Не выводить доказуемость из значения 1 при одной произвольной оценке. Не переносить полноту на более узкий класс моделей без отдельного доказательства.

Главный вывод

Алгебра Линденбаума оценивает формулу её собственным классом. Единице соответствуют ровно доказуемые формулы, и потому общезначимость во всех алгебрах Гейтинга влечёт доказуемость.

Источник

Д. Г. Штукенберг. «Математическая логика, лекция 3», курс третьего семестра, ST Lectures, запись 2026 года. [Видеозапись лекции](#). Конспект составлен по полной расшифровке с проверкой слайдов и существенных рукописных пояснений.